

RÉSUMÉ DES CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

1. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT

Misofar 25 microgrammes, comprimés vaginaux

2. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

Chaque comprimé vaginal contient 25 microgrammes de misoprostol.

Excipient(s) à effet notoire : chaque comprimé contient 1,4 mg d'huile de ricin hydrogénée.

Pour la liste complète des excipients, voir rubrique 6.1.

3. FORME PHARMACEUTIQUE

Comprimé vaginal.

Les comprimés vaginaux de Misofar 25 sont de couleur blanche, d'une forme arrondie, avec double barre de cassure en forme de croix, sur l'un des côtés, et d'un diamètre de 9 mm.

4. DONNÉES CLINIQUES

4.1 Indications thérapeutiques

Misofar 25 est un agent utérotonique, c'est un analogue synthétique de la prostaglandine E₁ qui est indiqué pour la maturation cervicale et le déclenchement de l'accouchement à terme, en particulier lorsque le col de l'utérus est immature, à condition qu'il n'y ait pas de contre-indications ni pour le fœtus ni pour la mère.

4.2 Posologie et mode d'administration

Posologie

La dose doit être adaptée en fonction de la réponse de chaque patiente et elle doit toujours être maintenue aux concentrations les plus faibles qui assurent une réponse utérine satisfaisante.

La dose recommandée est de 25 microgrammes de misoprostol toutes les 4 à 6 heures, jusqu'à un maximum de 4 à 6 comprimés.

Population pédiatrique

La sécurité et l'efficacité de Misofar 200 chez les femmes âgées moins de 18 ans n'ont pas été établies. Il n'y a pas de données.

Mode d'administration

Misofar 25 est administré par voie vaginale.

Suivre les recommandations d'utilisation suivantes :

- Laver soigneusement les mains.
- Retirer le comprimé vaginal de la plaquette thermoformée.
- La patiente sera allongée sur une table d'examen gynécologique et le médecin ou l'infirmière lui administrera les comprimés en les introduisant dans son vagin.

4.3 Contre-indications

L'administration de Misofar 25 est contre-indiquée dans les situations suivantes :

- Hypersensibilité au misoprostol, aux prostaglandines ou à l'un des excipients mentionnés à la rubrique 6.1.
- Patientes pour lesquelles les médicaments ocytociques sont généralement contre-indiqués ou chez qui les contractions prolongées de l'utérus sont déconseillés.
- Patientes qui présentent l'une des caractéristiques suivantes :
 - Césarienne antérieure ou importante intervention chirurgicale de l'utérus.
 - Disproportion céphalopelvienne.
 - Suspicion ou preuve clinique d'une souffrance fœtale préexistante.
 - Accouchement antérieur difficile et/ou accouchement(s) traumatique.
 - Multiples grossesses antérieures (au moins 6) arrivées à terme.
 - Fœtus positionné transversalement.
 - Dans le cadre des urgences gynéco-obstétricales, lorsque le rapport bénéfice/risque conseille de procéder à une intervention chirurgicale, tant pour le fœtus que pour la mère.
 - Grossesse multiple.
 - Écoulement vaginal inexplicé et/ou saignements utérins à intervalles irréguliers au cours de la grossesse actuelle.
- Patientes à qui on a déconseillé un accouchement vaginal, comme dans le cas des patientes ayant eu une expérience de placenta *praevia* ou présentant un herpès génital actif
- Administration concomitante d'ocytocine ou d'autres substances stimulant les contractions utérines.
- Ne pas administrer ce médicament à des patientes présentant des facteurs risquant de leur faire développer une embolie amniotique, une prééclampsie ou une éclampsie.

4.4 Mises en garde spéciales et précautions d'emploi

En l'absence de toute étude spécifique, l'utilisation de Misofar 25 n'est pas recommandée chez les patientes présentant :

- Une insuffisance rénale
- Une insuffisance hépatique
- Une dénutrition

Misofar 25, tout comme d'autres puissants agents utérotoniques, devra être utilisé en suivant strictement la dose et la posologie recommandées. Il devrait également être utilisé uniquement dans les centres hospitaliers équipés d'une unité de soins intensifs et proposant des interventions chirurgicales d'urgence.

Il faudra prendre en compte les avertissements suivants :

- Les proportions céphalopelviennes devront avoir été soigneusement mesurées avant de commencer à utiliser Misofar 25 (voir rubrique 4.3).
- Avant et pendant son utilisation, il faut surveiller très attentivement l'activité utérine, l'état du fœtus et les caractéristiques du col de l'utérus (dilatation et effacement) ou procéder à l'auscultation du fœtus ou à son monitoring électronique, afin de détecter la possible apparition d'effets indésirables tels que l'hypertonie, les contractions utérines soutenues ou la détresse fœtale. Si les patientes développent une hypercontractilité ou une hypertonie utérine, ou si le rythme cardiaque du fœtus n'est pas adéquat, il faut procéder de sorte de ne pas faire courir le moindre risque ni à la mère ni au fœtus. Tout comme c'est le cas avec d'autres agents utérotoniques, il faut prendre en compte le risque de rupture utérine, surtout si la patiente présente une cicatrice utérine antérieure. Le col de l'utérus devra faire l'objet d'une évaluation au moyen des procédures gynécologiques habituelles, telles que le toucher vaginal et abdominal.

Les femmes avec altérations de l'hémostase ou anémie doivent être adéquatement monitorées de façon à prévenir/traiter précocement les situations hémorragiques

Misofar 25 devra être administré avec précaution chez les patientes présentant l'un des troubles suivants :

- Épilepsie ou antécédents épileptiques.
- Maladie rénale et/ou hépatique : chez les patientes présentant une insuffisance rénale et/ou hépatique modérée ou grave, il a été observé une augmentation de l'ASC, de la C_{max} et de la $t_{1/2}$ et donc si ce médicament est utilisé chez ces patientes, il faudra prévoir un ajustement de la dose, même si initialement son utilisation n'est pas recommandée dans ces cas.
- Maladie cardiovasculaire.
- Hypotension. Le misoprostol peut induire une manifestation d'hypotension artérielle sous l'effet vasodilatateur périphérique des prostaglandines.
- Rupture des membranes chorio-amniotiques.
- Chorioamnionite (infection des membranes et du liquide amniotique), môle hydatiforme et mort intra-utérine du fœtus.
- Un risque accru de coagulation intravasculaire disséminée du post-partum a été décrit chez les femmes dont le travail avait été déclenché par une méthode physiologique ou pharmacologique.

Avertissements sur les excipients

Ce médicament peut provoquer des réactions cutanées car il contient de l'huile de ricin hydrogénée. Même si la quantité présente dans la préparation est probablement insuffisante pour déclencher cet effet, elle devra tout de même être prise en compte.

4.5 Interactions avec d'autres médicaments et autres formes d'interactions

Le misoprostol peut intensifier l'effet de l'ocytocine. L'administration concomitante d'ocytocine et d'autres médicaments stimulant les contractions utérines est contre-indiquée. Si le médecin estime nécessaire d'administrer du misoprostol et de l'ocytocine consécutivement, il faut surveiller de très près l'activité utérine de la patiente.

Acénocoumarol : Il a été observé une possible inhibition de l'effet anticoagulant de cette substance lorsqu'elle est utilisée de façon concomitante avec le misoprostol.

Antiacides : Les antiacides associés au magnésium pourraient augmenter la fréquence et l'intensité des diarrhées associées au misoprostol.

AINS : Dans plusieurs études, il a été signalé que ce médicament pourrait être à l'origine d'une possible intensification de la toxicité neurologique (phénylbutazone, naproxène) et de douleurs abdominales ou de diarrhée (diclofénac, indométacine).

Laxatifs : L'administration de laxatifs avec du misoprostol pourrait donner lieu à une forte diarrhée.

4.6 Fertilité, grossesse et allaitement

Grossesse

Plus de 35 types d'anomalies congénitales ont été décrites chez les enfants exposés au misoprostol au cours du premier trimestre de la grossesse. Les défauts tératogéniques les plus fréquents étaient des lésions au niveau des membres inférieurs, du système nerveux central et des organes génitaux.

Des effets tératogéniques ont été notifiés quand le misoprostol a été utilisé en vue de provoquer un avortement. Les défauts les plus fréquemment notifiés ont été le syndrome de Moebius (paralysie faciale congénitale) et malformations dans les extrémités (membres).

Allaitement

Le misoprostol est excrété dans le lait maternel, mais sa concentration est insignifiante 5 heures après son administration.

4.7 Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines

Misofar 25 n'a aucun effet ou qu'un effet négligeable sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines.

4.8 Effets indésirables

Effets sur la mère

Les effets indésirables associés au Misofar 25 sont généralement une prolongation de l'action pharmacologique.

Les effets indésirables les plus graves qui peuvent se manifester sont les suivants : hypersensibilité au médicament, rupture utérine et arrêt cardiaque.

Les effets indésirables les plus fréquents sont les suivants :

- Affections gastro-intestinales : nausées, vomissements, diarrhée et douleurs abdominales.

Les effets indésirables suivants ont peu fréquemment été signalés :

- Affections du système immunitaire : réactions d'hypersensibilité.
- Affections psychiatriques : syncope, névrose.
- Affections du système nerveux : étourdissements, confusion, somnolence, céphalées, tremblements, anxiété.
- Affections oculaires : troubles visuels et conjonctivite.
- Affections cardiaques : hypertension, hypotension, arythmie cardiaque.
- Affections vasculaires : phlébite, œdème, thromboembolie.
- Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales : toux, dyspnée, bronchite, pneumonie, épistaxis.
- Affections de la peau et du tissu sous-cutané : éruption cutanée, exanthème, dermatite, alopecie.
- Affections musculo-squelettiques : arthralgie, myalgie, crampes et rigidité musculaire, maux de dos.
- Affections du rein et des voies urinaires : On a signalé quelques cas de polyurie et d'hématurie.
- Affections gravidiques, puerpérales et périnatales : contractilité utérine anormale (augmentation de la fréquence, du tonus ou de la durée) avec ou sans bradycardie fœtale, rupture utérine, rupture prématurée des membranes, décollement prématuré du placenta, amnionite, embolie pulmonaire provoquée par le liquide amniotique, hémorragie vaginale.
- Affections des organes de reproduction et du sein : rarement, il y a eu des cas de dysménorrhée et d'hémorragie vaginale.
- Troubles généraux et anomalies au site d'administration : hyperthermie transitoire, frissons.

Effets sur le fœtus

- Modification du rythme cardiaque chez le fœtus, acidose fœtale (pH de l'artère ombilicale inférieur à 7,15, sepsis fœtal intra-utérin, souffrance fœtale, syndrome d'aspiration méconiale, souffrance du nouveau-né (faible score d'Apgar).

Déclaration des effets indésirables suspectés :

La déclaration des effets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle permet une surveillance continue du rapport bénéfice/risque du médicament. Les professionnels de santé déclarent tout effet indésirable suspecté via le système national de déclaration

4.9 Surdosage

Un surdosage avec Misofar 25 peut se manifester par des contractions utérines hypertoniques (avec risque de mort du fœtus *in utero*), une hyperthermie, une tachypnée, une hypotension, des convulsions accompagnées de frissons, une certaine agitation et de vomissements.

Si l'activité utérine ou les effets indésirables deviennent excessivement intenses, on réduira la dose ou on suspendra l'administration de ce médicament.

En cas de surdosage massif, un traitement soutien et symptomatique sera administré. Il n'existe aucun antidote spécifique. On prendra les mesures habituelles d'élimination et on administrera un traitement symptomatique. On ne connaît pas si le misoprostol peut être éliminé par hémodialyse, mais étant donné que son métabolisme génère un composé similaire aux acides gras, cela semble peu probable.

En cas de manifestation d'une hypertonicité utérine extrême ou s'il existe des preuves d'une souffrance fœtale, on suivra les procédures obstétriques les plus appropriées et on fera en sorte d'accélérer l'accouchement.

5. PROPRIÉTÉS PHARMACOLOGIQUES

5.1 Propriétés pharmacodynamiques

Classe pharmacothérapeutique : Misoprostol, classification ATC : G02AD06

Le misoprostol est un analogue synthétique de la prostaglandine E₁. La durée de l'action thérapeutique est plus longue et le misoprostol résiste mieux au métabolisme immédiat de l'effet de premier passage que les prostaglandines de synthèse naturelle. Il provoque la contraction de la musculature de l'utérus, agissant comme agent de dilatation des vaisseaux sanguins et comme léger bronchodilatateur. Il agit également sur le tractus gastro-intestinal, inhibant la sécrétion d'acide en agissant directement sur les cellules pariétales gastriques, diminuant la production de la pepsine, stimulant la sécrétion duodénale du bicarbonate et augmentant la production de mucus gastrique.

Les prostaglandines qui ont le rôle le plus important en gynécologie et en obstétrique sont celles qui appartiennent aux groupes E et F. Contrairement à ce qui se passe avec l'ocytocine, dont les récepteurs situés au niveau du myomètre exigent des phénomènes d'induction qui ne se produisent que plus tard pendant la gestation, les récepteurs des prostaglandines sont présents dans tous les tissus du myomètre à la fois pendant et en dehors de la période de gestation. Cette circonstance permet qu'ils produisent un effet pharmacologique tout au long et, bien sûr, en dehors de la grossesse.

Les prostaglandines synthétiques, à cause des changements dans la structure moléculaire qui permettent de bloquer le métabolisme rapide des prostaglandines, produisent un effet pharmacologique plus durable. Donc il est possible obtenir une plus grande efficacité avec des concentrations plus faibles ce que réduit la gravité des effets indésirables.

Comme toutes les prostaglandines, le misoprostol induit la maturation cervicale, la dilatation et le ramollissement du col en réduisant la quantité de fibres de collagène et en permettant la circulation d'une plus grande quantité d'eau entre ces fibres.

Dans l'utérus grévise, le misoprostol augmente la fréquence et l'intensité des contractions, de telle sorte que les fibres s'orientent dans le sens de la tension exercée sur celles-ci, facilitant ainsi l'expulsion de contenu utérin. Ces propriétés du misoprostol permettent son utilisation en obstétricie pour provoquer une maturation cervicale avant une hystérocopie ou d'autres procédures gynécologiques requérant d'accéder à la cavité utérine, pour déclencher un accouchement, pour la prévention ou le traitement de l'hémorragie post-partum ou pour l'interruption volontaire de la grossesse, soit en monothérapie soit en association avec d'autres substances abortives.

En outre, le misoprostol améliore la fonction rénale chez les patientes ayant subi une greffe du rein, en compensant la vasoconstriction rénale provoquée par la ciclosporine ou d'autres agents immunosuppresseurs.

5.2 Propriétés pharmacocinétiques

Absorption

Lors d'une administration par voie vaginale, la biodisponibilité est trois fois supérieure à celle obtenue avec une administration par voie orale. Après administration par voie vaginale, la concentration plasmatique de misoprostol augmente progressivement, pour atteindre un pic maximal entre 60 et 120

minutes plus tard, puis baisse lentement pour atteindre 61 % du pic maximal 240 minutes après l'administration.

Certaines études font allusion au fait que le pH vaginal peut modifier la pharmacocinétique du misoprostol, car il peut influencer le degré d'absorption de ce médicament, bien que les résultats ne soient pas concluants.

Tableau 1. Profil pharmacocinétique de l'administration par voie vaginale du misoprostol

Variable	Voie vaginale (n = 10)
$C_{\max}$ (pg/ml)	165 ± 86
$T_{\max}$ (min)	80 ± 27
ASC _{0-240 min}	503,3 ± 296,7
ASC _{0-360 min}	956,7 ± 541,7

Les patientes atteintes de maladies hépatiques ou d'insuffisance rénale modérée à grave doivent ajuster la dose de misoprostol, car les valeurs de la $C_{\max}$ et de l'ASC peuvent atteindre presque le double de la concentration observée chez des patientes en bonne santé.

Distribution

L'acide misoprostolique, le principal métabolite actif du misoprostol, est fortement lié aux protéines plasmatiques, avec des valeurs situées autour de 80 à 90 %. La liaison du misoprostol aux protéines plasmatiques est indépendante de sa concentration ou de ses métabolites, lorsqu'il est administré à des doses thérapeutiques. La distribution du misoprostol n'est pas affectée par l'âge de la patiente ou par l'administration concomitante d'autres médicaments ayant de fortes liaisons avec les protéines plasmatiques.

Biotransformation

Une fois absorbé, le misoprostol subit une intense métabolisation hépatique et presque complète, donnant lieu à des métabolites comme son dérivé désacétylé, qui est responsable de son activité. Le dit métabolite acide subit un métabolisme supplémentaire sous l'action des systèmes oxydants des acides gras (β et ω oxydation), et enfin une réduction ultérieure du groupe cétone qui génère des composés inactifs.

Le misoprostol n'induit pas le système enzymatique oxydant du cytochrome P450 et il ne l'inhibe pas non plus, par conséquent il ne produit pas d'interactions avec des médicaments tels que la théophylline, la warfarine, les benzodiazépines et d'autres médicaments utilisant cette même voie métabolique.

Élimination

Après subir une métabolisation le misoprostol est principalement éliminé dans l'urine (73 %), où il apparaît essentiellement sous forme de métabolites, étant moins d'1 % sous forme inchangée. De faibles quantités de misoprostol ont été retrouvées dans les fèces (15 %), probablement par élimination biliaire.

5.3 Données de sécurité préclinique

Le misoprostol, à des doses élevées, a produit une augmentation des anomalies congénitales chez le rat et le lapin, y compris des anomalies au niveau des membres supérieurs et inférieurs et dans le système nerveux central, sachant que la période de plus grande sensibilité se situe entre le premier et le deuxième mois de grossesse. Il a été observé que le misoprostol a un effet embryotoxique chez les rats et les lapins, et que toute dose produisant une augmentation soutenue du tonus utérin peut mettre en danger l'embryon ou le fœtus.

Chez les animaux, les effets toxiques aigus du misoprostol sont similaires à ceux qui ont été décrits pour d'autres prostaglandines : relaxation du muscle lisse, difficultés respiratoires et dépression du système nerveux central.

Selon certains essais menés sur les animaux, les signes cliniques qui peuvent être observés en cas d'un surdosage de misoprostol sont : la diarrhée et une diminution de l'activité motrice chez les rongeurs ; ainsi que des vomissements, des convulsions, une mydriase et la diarrhée chez les chiens. Il n'y a aucune différence significative dans les valeurs de la DL_{50} entre les deux sexes ni entre les différentes voies d'administration. Aucun changement important n'est évident dans les signes cliniques toxiques en ce qui concerne le sexe, le type d'espèce animale et la voie d'administration.

La dose toxique de misoprostol chez l'Homme n'a pas été déterminée.

Au cours d'une étude de toxicologie à long terme du misoprostol chez les chiens, les rats et les souris, on a observé une augmentation réversible du nombre de cellules épithéliales gastriques superficielles (hyperplasie).

Une autre preuve de toxicité à long terme a également été observée dans une étude réalisée sur des souris femelles ayant reçu entre 100 et 1 000 fois la dose humaine efficace, se manifestant par une hyperostose (hypertrophie osseuse), principalement au niveau de la moelle osseuse du sternum. Cependant, cela n'a pas été le cas dans les études à long terme menées chez le chien et le rat et il n'y a eu aucun signe de cela chez les êtres humains traités par misoprostol.

Plusieurs études *in vitro* démontrent que le misoprostol ne possède pas de potentiel mutagénique. Des études de cancérogénicité ont également été menées sur des rats et des souris à qui on a administré des doses de 24, 240 et 2 400 microgrammes/kg/jour pendant 104 à 106 semaines chez les rats, et doses de 160, 1 600 et 16 000 microgrammes/kg/jour pendant 91 à 94 semaines chez les souris. Après avoir analysé les résultats, on peut conclure que le misoprostol ne cause pas ni augmente pas la fréquence d'apparition de tumeurs, et que l'augmentation du nombre des cellules épithéliales gastriques est le principal changement morphologique constaté suite à un traitement prolongé avec le misoprostol. Cette hyperplasie est réversible dès que son administration est interrompue.

Des études à long terme sur la cancérogénicité, conduites sur des souris, qui ont reçu des doses maximales de 2 400 microgrammes/kg/jour pendant deux ans, démontrent que le misoprostol n'est pas cancérogène.

Plus de 35 types d'anomalies ont été décrites chez les enfants exposés au misoprostol au cours du premier trimestre de la grossesse, et celles-ci peuvent être classées par groupes anatomiques. Les défauts les plus fréquemment décrits se situent au niveau des membres inférieurs et ils se sont manifestés chez quatre enfants sur cinq (82,6 %, n = 57). Plus de la moitié des enfants concernés (55,1 %, n = 38) ont présenté des anomalies dans le système nerveux central, tandis que deux enfants sur cinq (40,6 %, n = 28) et un enfant sur quatre (27,5 %, n = 19) présentaient respectivement des anomalies au niveau des membres supérieurs et dans le système squelettique. Deux enfants sur cinq (40,6 %, n = 28) des cas ont présenté d'autres anomalies telles que des défauts génitaux, oculaires ou du palais.

6 DONNÉES PHARMACEUTIQUES

6.1 Liste des excipients

Chaque comprimé contient les composants suivants : hydroxypropylméthylcellulose, cellulose microcristalline, carboxyméthylamidon sodique de Type A (de la pomme de terre) et huile de ricin hydrogénée.

6.2 Incompatibilités

Sans objet.

6.3 Durée de conservation

3 ans.

6.4 Précautions particulières de conservation

Aucune condition particulière de conservation.

6.5 Nature et contenu de l'emballage extérieur

Plaquette thermoformée en aluminium/aluminium.

Emballage contenant 8 comprimés vaginaux.

6.6 Précautions particulières d'élimination

Tout médicament non utilisé et toutes les matières étant entrées en contact avec celui-ci doivent être éliminés conformément à la réglementation en vigueur.

7. TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

BIAL – Portela & C^a, S.A.
À Av. da Siderurgia Nacional
4745-457 S. Mamede do Coronado
Portugal

8. NUMÉRO(S) D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

3778

9. DATE DE PREMIÈRE AUTORISATION/DE RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION

Date de première autorisation : 24 décembre 2019

10. DATE DE MISE À JOUR DU TEXTE